

Actividad 2: Primeros pasos con Docker

CFGS Disseny d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs

Módulo 1: Implantación de sistemas operativos

Curs: 2024-2025

Índice

Introducción **2**
Objectivos **2**
1. Crear una imagen base con Apache **3**
3. Redirección de puertos (Local Port Forwarding) **4**
4. Virtual Hosting desde Docker **5**
5. Proyecto final con Docker **6**

Introducción

Docker se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo y despliegue de aplicaciones en entornos aislados, reproducibles y portables. Esta práctica tiene como finalidad introducir los conceptos básicos del uso de Docker, permitiendo al estudiante comprender y manejar la creación de imágenes, el despliegue de contenedores y la configuración de servicios como Apache dentro de estos entornos.

Durante la práctica, se explorarán operaciones esenciales como la construcción de imágenes personalizadas mediante Dockerfiles, la ejecución de contenedores, la redirección de puertos para exponer servicios web al exterior, y la implementación de virtual hosting dentro del servidor web Apache. Además, se pondrán en práctica conceptos avanzados como el uso de múltiples sitios web dentro del mismo contenedor y la preparación para un entorno de proyecto final que integra servicios reales como PHPMyAdmin.

Objectivos

- **Aprender a construir imágenes de Docker personalizadas a partir de archivos Dockerfile.**
- **Desplegar y gestionar contenedores de manera eficiente.**
- **Configurar un servidor web Apache dentro de un contenedor Docker.**
- **Aplicar redirección de puertos para acceder a servicios desde el exterior del contenedor.**
- **Implementar Virtual Hosting en Apache para servir múltiples sitios desde un único contenedor.**

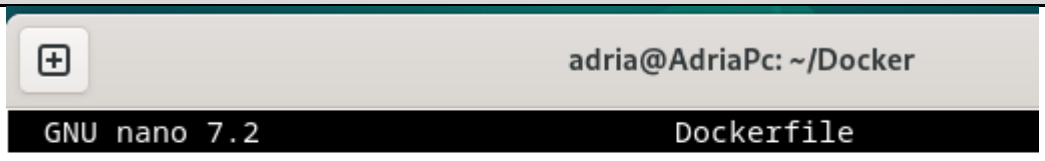
1. Crear una imagen base con Apache

```
apt install docker.io
```

```
adria@AdriaPc:~$ sudo apt install docker.io
[sudo] contraseña para adria:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cgroupfs-mount containerd
  criu iptables libbinutils libctf-nobfd0 libctf0 libgprofng0 libintl-perl
  libintl-xs-perl libip6tc2 libmodule-find-perl libnet1
  libproc-processtable-perl libsort-naturally-perl libterm-readkey-perl
  needrestart python3-protobuf runc tini
Paquetes sugeridos:
  binutils-doc containernetworking-plugins docker-doc aufs-tools btrfs-progs
  debootstrap rinse rootlesskit xfsprogs zfs-fuse | zfsutils-linux firewalld
  needrestart-session | libnotify-bin
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cgroupfs-mount containerd
  criu docker.io iptables libbinutils libctf-nobfd0 libctf0 libgprofng0
  libintl-perl libintl-xs-perl libip6tc2 libmodule-find-perl libnet1
  libproc-processtable-perl libsort-naturally-perl libterm-readkey-perl
  needrestart python3-protobuf runc tini
0 actualizados, 24 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 440 no actualizados.
Se necesita descargar 73,8 MB de archivos.
Se utilizarán 307 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
```

Dockerfile

```
FROM                                                    ubuntu:lates
RUN     apt     update     &&     apt     install     apache2     -
EXPOSE                                                             8
CMD ["apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]
```



Construcción de la imagen

```
docker build . -t sistemas-1
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo docker build . -t sistemas-1
Sending build context to Docker daemon  2.048kB
Step 1/4 : FROM ubuntu:latest
latest: Pulling from library/ubuntu
6f5c5aa4e145: Downloading  27.69MB/41.55MB
1c24335ddd46: Download complete
```

Verificar la creación de la imagen

```
docker images
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo docker images
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       CREATED          SIZE
sistemas-1   latest    850cf5b0de39   22 seconds ago   217MB
ubuntu       latest    30ba44506a6d   4 weeks ago      100MB
adria@AdriaPc:~/Docker$
```

2. Crear y gestionar un contenedor

Crear un contenedor a partir de la imagen

```
docker run --name first-container -d sistemas-1
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo docker run --name first-container -d sistemas-1
88e1353b6f5fc29fe3419b6f70d036ba4c4f74886741937e33eff566a9d98367
adria@AdriaPc:~/Docker$
```

Comprobar que el contenedor está corriendo

```
docker ps
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND                  CREATED          STATUS
      PORTS     NAMES
88e1353b6f5f   sistemas-1   "apache2ctl -D FOREG…"   23 seconds ago   Up 22 seco
nds   80/tcp    first-container
adria@AdriaPc:~/Docker$
```

Acceder al contenedor mediante shell

```
docker exec -ti first-container bash
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo docker exec -ti first-container bash
root@88e1353b6f5f:/#
```

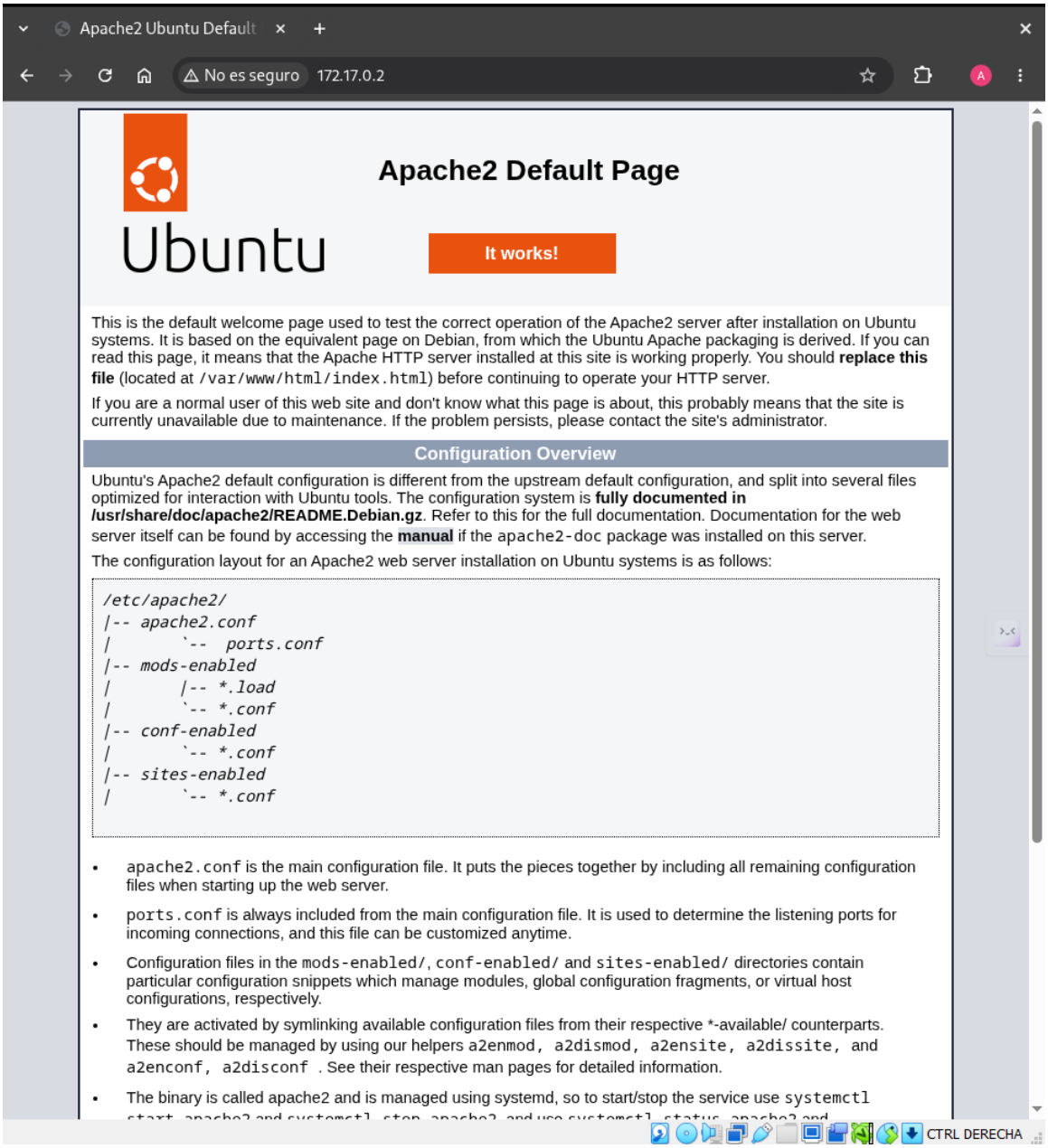
Obtener la dirección IP del contenedor

```
hostname -I
```

```
root@88e1353b6f5f:/# hostname -I
172.17.0.2
root@88e1353b6f5f:/#
```

Navegador

Abre el navegador y accede mediante la IP del contenedor para verificar que el servicio web está funcionando.



3. Redirección de puertos (Local Port Forwarding)

Detener el contenedor actual

```
docker stop first-container
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo docker stop first-container
first-container
adria@AdriaPc:~/Docker$
```

Crear el contenedor con redirección de puertos

```
docker run --name first-container -d -p 80:80 sistemas-1
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo docker run --name first-container -d -p 80:80 siste
mas-1
3150e52c513929952b51581fec020547095f509f382f0b25fb0d3368bedc4a14
adria@AdriaPc:~/Docker$
```

Nota

Asegúrate de que el puerto 80 no esté ocupado en tu servidor antes de ejecutar este comando.

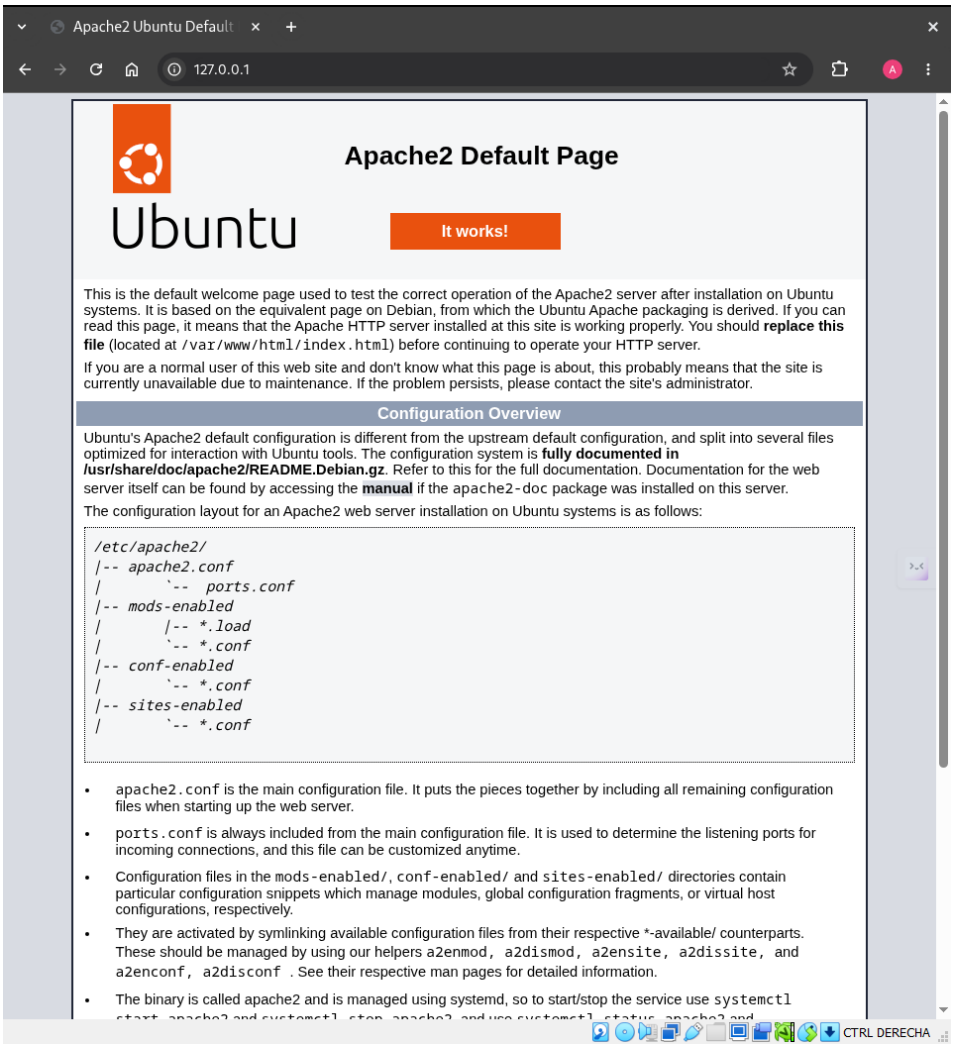
Verificar funcionamiento del contenedor

```
docker ps
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND                  CREATED          STATUS
      PORTS                                  NAMES
3150e52c5139   sistemas-1   "apache2ctl -D FOREG…"   22 seconds ago   Up 21 seco
nds   0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp   first-container
adria@AdriaPc:~/Docker$
```

Acceso desde navegador

http://127.0.0.1



Eliminar el contenedor

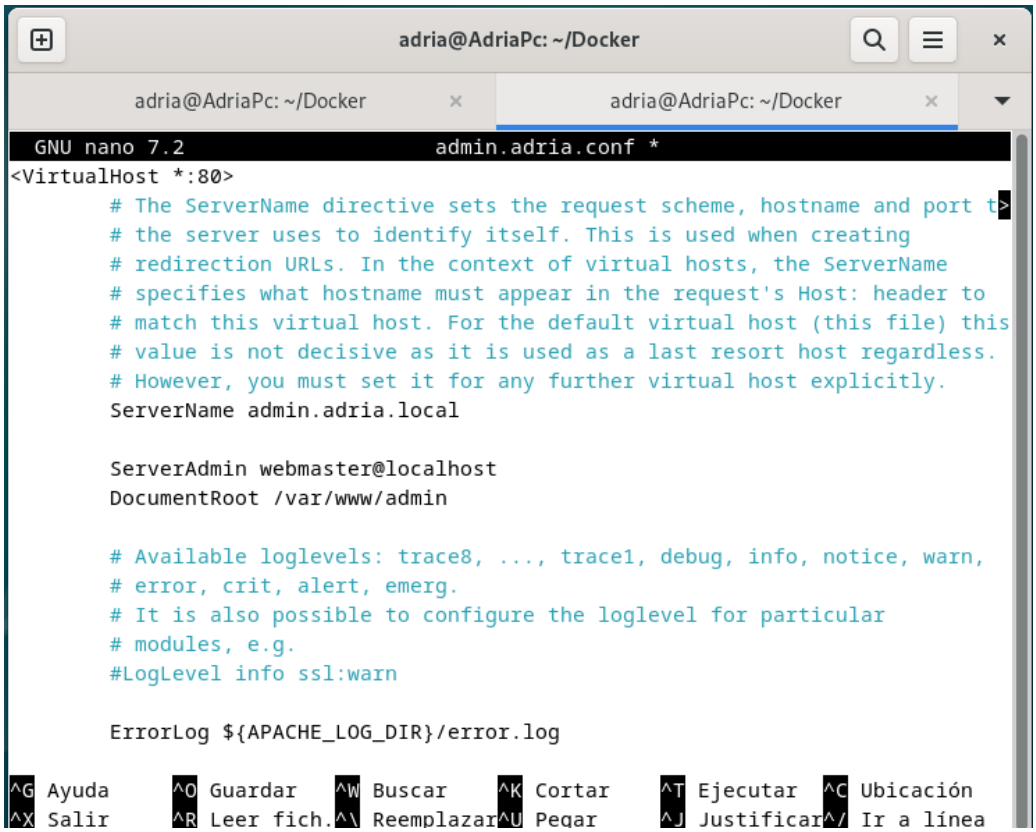
```
docker rm -f first-container
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo docker rm -f first-container
first-container
adria@AdriaPc:~/Docker$
```

4. Virtual Hosting desde Docker

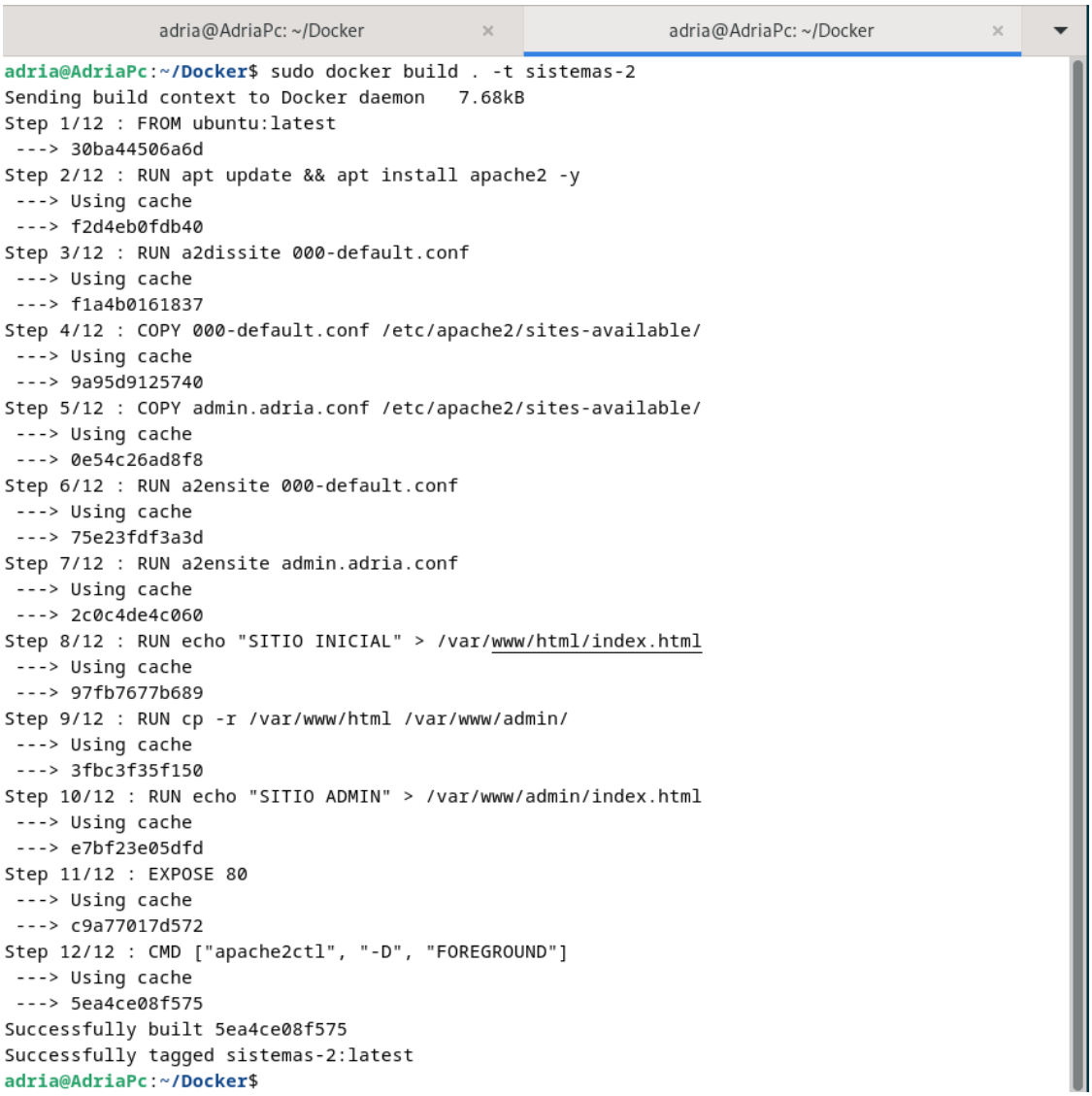
```
FROM                                                    ubuntu:lates
RUN     apt     update     &&     apt     install     apache2     -
RUN                  a2dissite                      000-default.cor
COPY          000-default.conf          /etc/apache2/sites-available
COPY          admin.dani.conf           /etc/apache2/sites-available
RUN                   a2ensite                       000-default.cor
RUN                   a2ensite                        admin.dani.cor
RUN    echo    "SITIO    INICIAL"    >    /var/www/html/index.htm
RUN        cp        -r        /var/www/html        /var/www/admin
RUN    echo    "SITIO    ADMIN"    >    /var/www/admin/index.htm
EXPOSE                                                          8
CMD ["apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]
```




adria@AdriaPc: ~/Docker
adria@AdriaPc: ~/Docker
adria@AdriaPc: ~/Docker
GNU nano 7.2 admin.adria.conf *
<VirtualHost *:80>
The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port t
the server uses to identify itself. This is used when creating
redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
However, you must set it for any further virtual host explicitly.
ServerName admin.adria.local
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/admin
Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
error, crit, alert, emerg.
It is also possible to configure the loglevel for particular
modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea

Construir la nueva imagen

```
docker build . -t sistemas-2
```



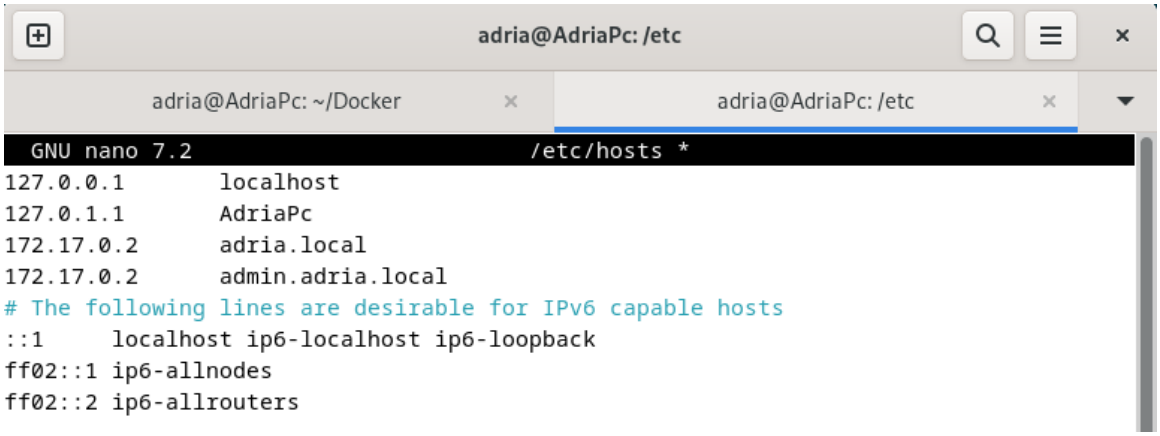
Ejecutar el contenedor

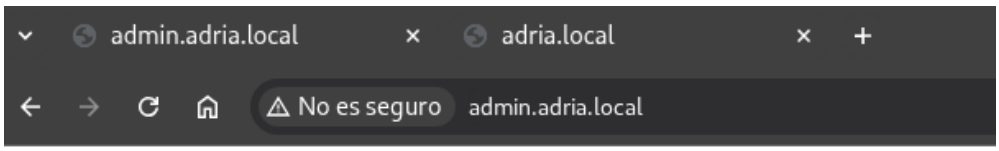
```
docker run --name second-container-2 -dti sistemas-2
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker$ sudo docker run --name second-container-2 -dti sistemas-2
463ecda358b977e60d25235debf6ee77576813be59695d63d2e30c10271efdf5
adria@AdriaPc:~/Docker$
```

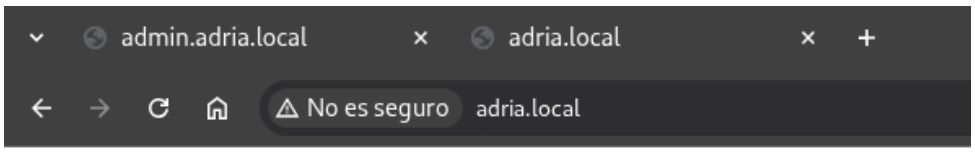
Configurar /etc/hosts

```
<IP_DEL_CONTENEDOR>                                    tunombre.loca
<IP_DEL_CONTENEDOR> admin.dani.local
```





SITIO ADMIN



SITIO INICIAL

5. Proyecto final con Docker

Crear una imagen de Docker que:

- Implemente Virtual Hosting.
- Muestre el proyecto final de Lenguaje de Marcas en tunombre.local.
- Incluya un panel funcional de PHPMyAdmin accesible desde admin.tunombre.local.
- Exponga los servicios al exterior mediante redirección de puertos (-p).

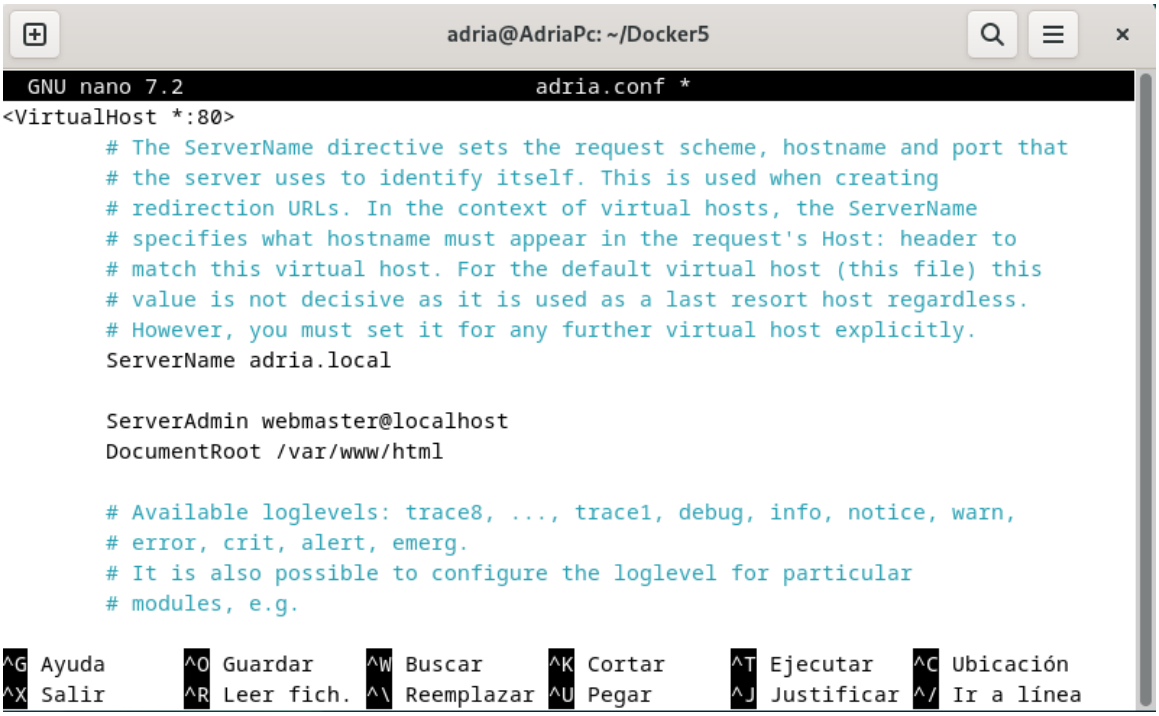
```
adria@AdriaPc:~/Docker5$ mkdir web
adria@AdriaPc:~/Docker5$
```

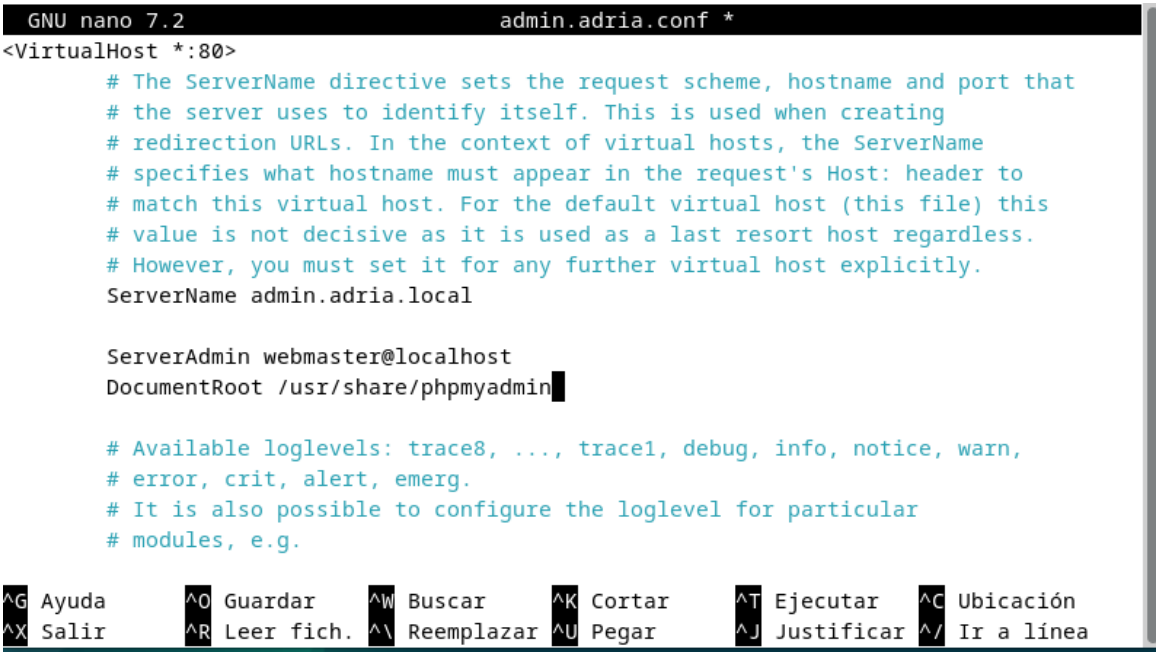
```
adria@AdriaPc:~/Docker5$ sudo nano web/index.html
[sudo] contraseña para adria:
adria@AdriaPc:~/Docker5$
```

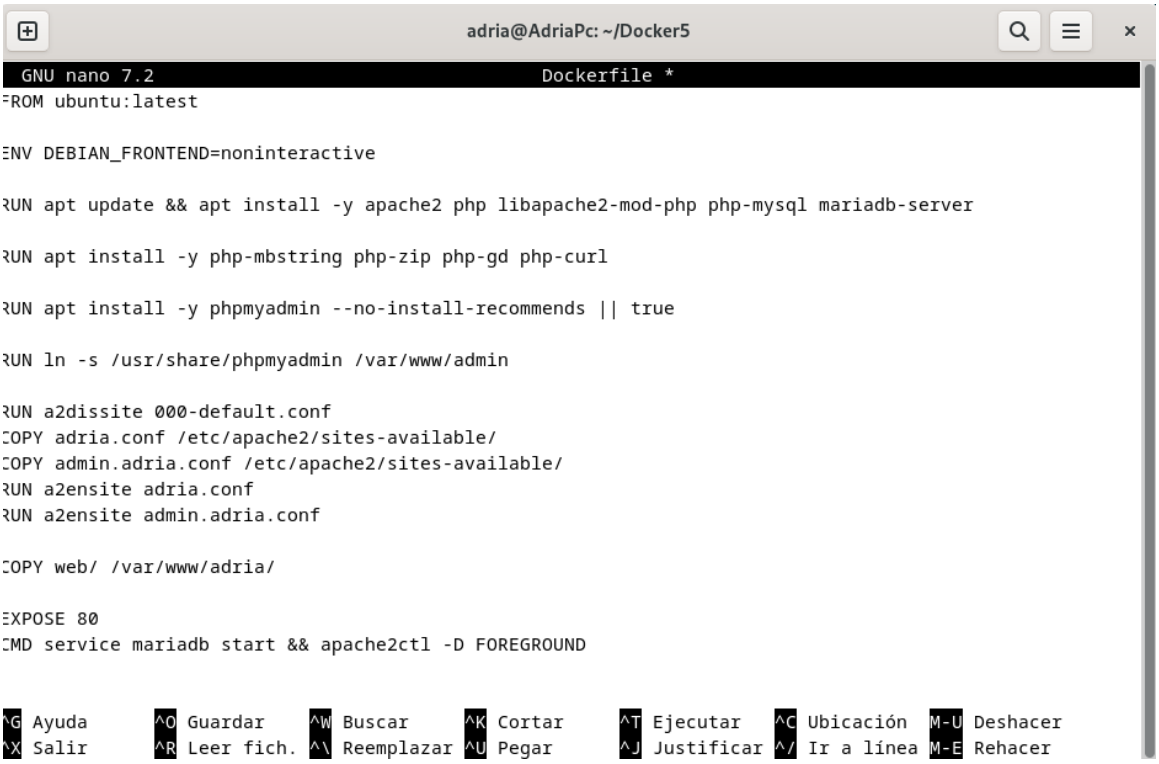
adria@AdriaPc: ~/Docker5

```
 GNU nano 7.2                    web/index.html *
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Adria</title></head>
<body>
    <h1>Proyecto de Adria</h1>
</body>
</html>
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker5$ cp  /etc/apache2/sites-available/000-default.conf adria.conf
adria@AdriaPc:~/Docker5$ ls
adria.conf  web
adria@AdriaPc:~/Docker5$ cp  /etc/apache2/sites-available/000-default.conf admin.adria.
conf
adria@AdriaPc:~/Docker5$ ls
admin.adria.conf  adria.conf  web
adria@AdriaPc:~/Docker5$
```


adria@AdriaPc: ~/Docker5
GNU nano 7.2 adria.conf *
<VirtualHost *:80>
The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
the server uses to identify itself. This is used when creating
redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
However, you must set it for any further virtual host explicitly.
ServerName adria.local
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html
Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
error, crit, alert, emerg.
It is also possible to configure the loglevel for particular
modules, e.g.
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea


GNU nano 7.2 admin.adria.conf *
<VirtualHost *:80>
The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
the server uses to identify itself. This is used when creating
redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
However, you must set it for any further virtual host explicitly.
ServerName admin.adria.local
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /usr/share/phpmyadmin
Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
error, crit, alert, emerg.
It is also possible to configure the loglevel for particular
modules, e.g.
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea



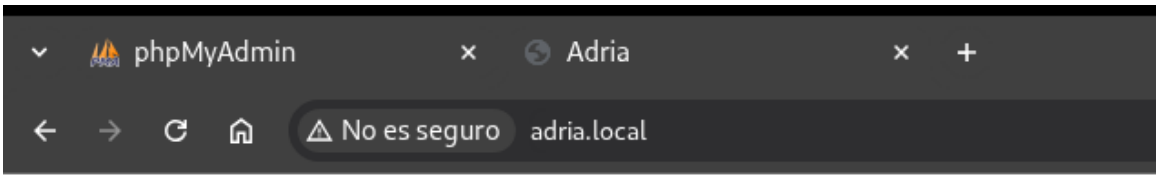

```
adria@AdriaPc:~/Docker5$ sudo docker build . -t sistemas-5
Sending build context to Docker daemon  8.192kB
Step 1/14 : FROM ubuntu:latest
 ---> 30ba44506a6d
Step 2/14 : ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
 ---> Running in aec898a59f18
Removing intermediate container aec898a59f18
 ---> 78d532fb5c10
Step 3/14 : RUN apt update && apt install -y apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mariadb-server
 ---> Running in ed5a3ba437de
```

```
Step 13/14 : EXPOSE 80
 ---> Running in 469085169f07
Removing intermediate container 469085169f07
 ---> 45f1f24dc8a0
Step 14/14 : CMD service mariadb start && apache2ctl -D FOREGROUND
 ---> Running in 0e7045aeabb6
Removing intermediate container 0e7045aeabb6
 ---> 739b988ab053
Successfully built 739b988ab053
Successfully tagged sistemas-5:latest
adria@AdriaPc:~/Docker5$
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker5$ sudo docker run --name final-container -d -p 80:80 sistemas-5
048845905da49061c5e21307a8793b0c180153efc8eb4c9b03d76573d7e341a7
adria@AdriaPc:~/Docker5$
```

```
adria@AdriaPc:~/Docker5$ sudo docker exec final-container hostname -I
172.17.0.2
adria@AdriaPc:~/Docker5$
```

```
  GNU nano 7.2                                /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       AdriaPc
172.17.0.2      adria.local
172.17.0.2      admin.adria.local
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```



Proyecto de Adria

